

Roteiro de Implementaç^ao — Features 2, 3 e 7

Fantasy NBA — PNBC+ Features Avanadas

Data: Setembro/2026

Verso: 1.0

1. Viso geral do projeto

1.1 Contexto atual

- Migrao PNBC conclua (etapas 04B, 04C, 05, 06, 07).
- App 100% baseado no Neon (PostgreSQL).
- Tabelas principais j existentes:
 - `fantasy_teams`
 - `fantasy_players`
 - `fantasy_roster`
 - `fantasy_development`
 - `fantasy_picks`
 - `fantasy_games`
 - `fantasy_transactions`
 - `fantasy_transaction_items`
 - `fantasy_schedule`

1.2 Objetivo das novas features

Implementar trs novas capacidades ao app:

1. Feature 2 — Estatsticas avanadas (times e jogadores)
2. Feature 3 — Avaliaes/ratings (times e jogadores)
3. Feature 7 — Historico e comparaes temporais

Com importao pontual/peridica dos dados de jogos do Google Planilhas.

2. Feature 2 — Estatsticas avanadas

2.1 Mtricas por time

Fontes de dados:

- `fantasy_games` (jogos realizados)
- `fantasy_roster` / `fantasy_development` (composio dos times)

Mtricas propostas:

Mtrica	Descrrio
Jogos totais	Total de jogos disputados
Vitrias / Derrotas	Baseado no critrio de 7 categorias (PTS, REB, AST, STL, BLK, 3PT, TO)
Mdia de pontos por rodada	Soma dos pontos do time / nmero de jogos
Desvio padro dos pontos	Medida de consistncia ofensiva
Sequencia atual	Ex.: V-V-D-V-D (ltimos 5 jogos)
Saldo de pontos	PF - PA (pontos a favor - pontos contra)
Aproveitamento (%)	(Vitrias / Jogos) * 100
Vitrias por categoria	Quantas vezes venceu em cada uma das 7 categorias
Derrotas por categoria	Quantas vezes perdeu em cada uma das 7 categorias

Critrio de vitria/derrota:

- Cada jogo tem 7 categorias: PTS, REB, AST, STL, BLK, 3PT, TO.
- Para cada categoria, compara-se o total do Time A vs. Time B.
- Polaridade:
 - PTS, REB, AST, STL, BLK, 3PT: maior valor vence.
 - TO: menor valor vence.
- Time vence o jogo se ganhar em mais categorias.

2.2 Mtricas por jogador

Fontes de dados:

- Google Planilhas (39 jogos por time, com estatsticas individuais por jogo).
- `fantasy_roster` / `fantasy_development` (para vincular jogador ao time).

Estatsticas por categoria (por jogo):

- PTS (pontos)
- REB (rebotes)
- AST (assistncias)
- STL (steals)

- BLK (blocks)
- 3PT (bolas de 3)
- TO (turnovers)

Mtricas propostas:

Mtrica	Descrrio
Pontos totais (temporada)	Soma de PTS em todos os jogos
Mdia de pontos (temporada)	Pontos totais / jogos disputados
Mdia de pontos (ltimas 4)	Mdia de PTS nas ltimas 4 rodadas em que jogou
Mdia de pontos (ltimas 8)	Mdia de PTS nas ltimas 8 rodadas em que jogou
Mdia de pontos (ltimas 12)	Mdia de PTS nas ltimas 12 rodadas em que jogou
Eficiencia por categoria	Mdia de PTS, REB, AST, STL, BLK, 3PT, TO por jogo
Eficiencia por milho de cap	(Eficiencia total / salrio) * 1.000.000 (frmula a definir)
Jogos disputados	Quantidade de jogos em que o jogador teve estatsticas registradas

Frmula de Eficincia (a confirmar):

- Exemplo base:

Eficiencia = PTS + REB + AST + STL + BLK - TO
- Ou verso ponderada (se preferir):

Eficiencia = PTS + (REB * 1.2) + (AST * 1.5) + (STL * 2) + (BLK * 2) + (3PT * 0.5) - (TO * 0.5)

2.3 Estrutura de dados no Neon

Tabela proposta: fantasy_game_stats

Armazena as estatsticas individuais por jogador em cada jogo.

Coluna	Tipo	Descrrio
fantasy_game_stat_id	bigint	PK
fantasy_game_id	bigint	FK para fantasy_games
source_player_id	integer	ID do jogador
team_id	integer	ID do time do jogador
pts	integer	Pontos
reb	integer	Rebotes
ast	integer	Assistncias
stl	integer	Steals

Coluna	Tipo	Descrto
blk	integer	Blocks
three_pt	integer	Bolas de 3
to	integer	Turnovers
source_file	text	Origem (ex.: "google_sheets")
imported_at	timestampz	Data/hora da importao

Tabela existente: fantasy_games

Coluna	Tipo	Descrto
fantasy_game_id	bigint	PK
source_game_id	integer	ID original do jogo
team_1_id	integer	Time 1
team_1_name	text	Nome do Time 1
team_1_points	double	Pontos do Time 1 (soma das stats)
team_2_points	double	Pontos do Time 2
team_2_id	integer	Time 2
team_2_name	text	Nome do Time 2
round	integer	Rodada

2.4 Fluxo de importao dos jogos

Passos:

1. Extrao do Google Planilhas:

- Ler cada uma das 39 planilhas (uma por time).
- Para cada jogo, extrair:
 - Adversrio
 - Estatsticas individuais de cada jogador (PTS, REB, AST, STL, BLK, 3PT, TO)
 - Data do jogo (se disponvel)

2. Processamento:

- Para cada jogo:
 - Calcular totais por categoria para cada time.
 - Determinar vencedor por categoria (7 critrios).
 - Determinar vencedor do jogo (mais categorias vencidas).

- Calcular `team_1_points` e `team_2_points` (pode ser soma de PTS, ou soma de eficiencia).

3. Inserir no Neon:

- Inserir/atualizar `fantasy_games`:
 - `team_1_id`, `team_2_id`
 - `team_1_points`, `team_2_points`
 - `round`
- Inserir `fantasy_game_stats`:
 - Uma linha por jogador por jogo.

4. Atualização periódica:

- Rodar importação sempre que novos jogos forem preenchidos no Planilhas.
- Pode ser manual (botão "Sincronizar jogos") ou automatizado (script agendado).

2.5 Visualizações propostas

Para times:

- Tabela de classificação com:
 - Jogos, Vitórias, Derrotas, Aproveitamento, Saldo.
- Gráfico de evolução de pontos por rodada.
- Ranking de times por:
 - Média de pontos
 - Vitórias por categoria
 - Sequência atual

Para jogadores:

- Tabela de jogadores com:
 - Jogos, Média de pontos (total, últimas 4/8/12), Eficiência por milhõ.
- Gráfico de evolução de média de pontos por rodada.
- Ranking de jogadores por:
 - Média de pontos
 - Eficiência por categoria
 - Eficiência por milhõ

3. Feature 3 — Avaliaes/ratings

3.1 Ratings de time

Conceito:

- Uma "nota" que resume o desempenho do time em cada jogo/rodada.

Frmula proposta (exemplo):

- $\text{rating_time} = (\text{pontos_no_jogo} / \text{media_liga_no_jogo}) * 10$
- Ou, se usar eficiencia:
 - $\text{rating_time} = (\text{eficiencia_time_no_jogo} / \text{media_eficiencia_liga_no_jogo}) * 10$

Exibio:

- Tabela "Rating por rodada" para cada time.
- Grfico de evoluo do rating ao longo da temporada.
- Top 5 melhores ratings da rodada.

3.2 Ratings de jogador

Conceito:

- Uma nota nica que resume o desempenho do jogador no jogo/rodada.

Frmula proposta (exemplo):

- $\text{rating_jogador} = (\text{eficiencia_jogador_no_jogo} / \text{media_eficiencia_liga_no_jogo}) * 10$

Exibio:

- Ranking de jogadores por rating mdio na temporada.
- MVP da rodada (jogador com maior rating).
- Cards de destaque na home ("Jogador da rodada", "Time da rodada").

3.3 MVP da rodada/semana

Critrios:

- Jogador com maior rating na rodada.
- Exibir:
 - Nome, time, adversrio, estatsticas do jogo, rating.

Exibio:

- Card na home ou pgina "Destques".
- Historico de MVPs por rodada.

4. Feature 7 — Historico e comparaes temporais

4.1 Modelo de dados

Tabela existente: `fantasy_games`

- J possui `season`? Se no, adicionar.

Tabela existente: `fantasy_roster` / `fantasy_development`

- J possuem `season`? Se no, adicionar.

Tabela existente: `fantasy_transactions`

- J possui `season`.

Tabela existente: `fantasy_picks`

- J possui `year` e `round`.

4.2 Comparaes ano a ano

Mtricas por temporada:

- Campeo, vice, playoff, eliminados.
- Total de transactions por tipo.
- Mdia de pontos da liga.
- Jogador com maior mdia de pontos.
- Time com maior eficincia por milho.

Visualizaes:

- Tabela comparativa de temporadas.
- Grficos de evoluo de mtricas ao longo dos anos.

4.3 Rankings historicos

Exemplos:

- Times com mais ttulos.
- Jogadores com maior mdia de pontos em todas as temporadas.
- Times com maior nmero de trades.

5. Integrao com Google Planilhas

5.1 Opo A — Importao pontual/peridica (recomendada)

Fluxo:

1. Script/funo `import_games_from_google_sheets()`:
 - L as 39 planilhas.
 - Processa jogos e estatsticas.
 - Insere/atualiza `fantasy_games` e `fantasy_game_stats`.
2. Acionamento:
 - Manual: boto "Sincronizar jogos" na pgina de Classificao ou Jogos.
 - Automtico: script agendado (ex.: uma vez por dia).

Vantagens:

- Mantm seu fluxo atual de preenchimento no Planilhas.
- Dados ficam no Neon para consultas rpidas.
- Facilita implementao das features 2, 3 e 7.

5.2 Opo B — Preenchimento automtico da aba Games no Planilhas

Fluxo:

1. App grava jogos no Neon (`fantasy_games`).
2. Script/funo `export_games_to_google_sheets()`:
 - L `fantasy_games`.
 - Preenche a aba Games no Planilhas.

Vantagens:

- Planilhas fica como "espelho" do banco.
- Voc mantm a planilha atualizada sem trabalho manual.

6. Cronograma sugerido

Fase 1 — Fundao (1-2 semanas)

Objetivo: Preparar o terreno para as features.

Etapas:

1. Definir frmula oficial de "Eficiencia".
2. Criar tabela `fantasy_game_stats` no Neon.

3. Implementar funo `import_games_from_google_sheets()`.

4. Importar dados historicos (todos os jogos j realizados).

Critrios de aceite:

- `fantasy_games` e `fantasy_game_stats` populados.
- Dados conferem com o Planilhas.

Fase 2 — Feature 2 (2-3 semanas)

Objetivo: Implementar estatstcas avanadas.

Etapas:

1. Criar queries/funes para calcular mtricas por time.
2. Criar queries/funes para calcular mtricas por jogador.
3. Implementar pginas de visualizao:
 - "Estatstcas dos Times"
 - "Estatstcas dos Jogadores"
4. Adicionar grficos (evoluo de pontos, rankings).

Critrios de aceite:

- Todas as mtricas listadas disponveis.
- Visualizaes funcionando.

Fase 3 — Feature 3 (2 semanas)

Objetivo: Implementar ratings e MVP.

Etapas:

1. Definir frmulas oficiais de rating (time e jogador).
2. Implementar clculo de ratings por jogo/rodada.
3. Criar pgina "Ratings" com:
 - Tabela de ratings por rodada.
 - Grfico de evoluo.
4. Implementar "MVP da Rodada":
 - Clculo automtico.
 - Exibio em card.

Critrios de aceite:

- Ratings calculados corretamente.

- MVP da rodada exibido.

Fase 4 — Feature 7 (1-2 semanas)

Objetivo: Implementar historico e comparaes.

Etapas:

1. Adicionar `season` s tabelas necessrias (se no existir).
2. Criar queries para comparaes ano a ano.
3. Implementar pgina "Historico" com:
 - Tabela de temporadas.
 - Rankings historicos.

Critrios de aceite:

- Comparaes entre temporadas funcionando.
- Rankings historicos exibidos.

Fase 5 — Opcional: Exportao para Planilhas (1 semana)

Objetivo: Manter Planilhas atualizado automaticamente.

Etapas:

1. Implementar `export_games_to_google_sheets()`.
2. Testar sincronizao bidirecional.

Critrios de aceite:

- Aba Games no Planilhas atualizada.

7. Prximos passos

7.1 O que precisamos de voc

1. Frmula de Eficincia:

- Confirmar se usa verso simples ou ponderada.
- Informar pesos de cada categoria (se ponderada).

2. Acesso s planilhas:

- Confirmar se as 39 planilhas esto no mesmo formato do link enviado.
- Informar se h alguma padronizao (nomes de abas, colunas).

3. Decises de design:

- Quais mtricas voc quer priorizar na primeira verso?

- Prefere comear por times ou jogadores?

7.2 Decises pendentes

- Frmula oficial de Eficincia.
- Frmula oficial de Rating (time e jogador).
- Prioridade de implementao (Feature 2 vs. 3 vs. 7).

8. Resumo executivo

Feature	Descrto	Complexidade	Prioridade
2	Estatsticas avanadas (times e jogadores)	Alta	Alta
3	Ratings e MVP	Mdia	Alta
7	Histrico e comparaes	Mdia	Mdia

Recomendao:

- Comear pela Feature 2 (base de dados + estatsticas).
- Em seguida, Feature 3 (ratings + MVP).
- Por fim, Feature 7 (histrico).

Fim do documento.